ANSWER KEY

Absolute Value Inequalities: Special Cases — Set 1

Directions: Isolate the absolute value first if needed. Then choose the type and write the solution in interval notation. Let c be the value that makes the inside equal 0.

A	No solution	$\varnothing$	e.g. $\lvert x-3\rvert \le -2$ or $\lvert x-3\rvert < 0$
B	All real numbers	$(-\infty, \infty)$	e.g. $\lvert x-3\rvert > -2$ or $\lvert x-3\rvert \ge 0$
C	Only one solution	$\{c\}$	e.g. $\lvert x-3\rvert \le 0 \Rightarrow \{3\}$
D	All reals except one number	$(-\infty, c) \cup (c, \infty)$	e.g. $\lvert x-3\rvert > 0 \Rightarrow (-\infty, 3) \cup (3, \infty)$

1. $|-3x+5| > 0$ — **D** $(-\infty, \frac{5}{3}) \cup (\frac{5}{3}, \infty)$
2. $|x+6| > 0$ — **D** $(-\infty, -6) \cup (-6, \infty)$
3. $4\,|2x+9| - 8 < -16$ — **A** $\varnothing$
4. $|3x+3| < 0$ — **A** $\varnothing$
5. $|x-1| \le 0$ — **C** $\{1\}$
6. $2\,|-2x-5| + 6 \le 6$ — **C** $\{-\frac{5}{2}\}$
7. $|x-1| \ge -2$ — **B** $(-\infty, \infty)$
8. $|x+4| \ge 0$ — **B** $(-\infty, \infty)$
9. $5\,|-3x+3| - 3 \le -3$ — **C** $\{1\}$
10. $|5x+8| < -5$ — **A** $\varnothing$
11. $|x+8| > 0$ — **D** $(-\infty, -8) \cup (-8, \infty)$
12. $2\,|-3x-9| - 7 \le -11$ — **A** $\varnothing$
13. $|-2x+3| > 0$ — **D** $(-\infty, \frac{3}{2}) \cup (\frac{3}{2}, \infty)$
14. $|-x+6| \le 0$ — **C** $\{6\}$
15. $3\,|x+6| - 3 \le -3$ — **C** $\{-6\}$
16. $|2x+9| > 0$ — **D** $(-\infty, -\frac{9}{2}) \cup (-\frac{9}{2}, \infty)$
17. $|5x-5| > 0$ — **D** $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$
18. $4\,|x-5| + 3 \le 3$ — **C** $\{5\}$
19. $|4x-7| \le 0$ — **C** $\{\frac{7}{4}\}$
20. $|x+9| > 0$ — **D** $(-\infty, -9) \cup (-9, \infty)$
21. $5\,|-x+3| - 7 \ge -7$ — **B** $(-\infty, \infty)$
22. $|2x-1| \le -6$ — **A** $\varnothing$
23. $|x-1| \le -3$ — **A** $\varnothing$
24. $5\,|2x+6| - 5 > -25$ — **B** $(-\infty, \infty)$
25. $|-x+2| < -4$ — **A** $\varnothing$
26. $|x-1| < 0$ — **A** $\varnothing$
27. $2\,|-3x-4| - 8 \ge -8$ — **B** $(-\infty, \infty)$
28. $|-3x+4| \le 0$ — **C** $\{\frac{4}{3}\}$
29. $|-2x+6| > 0$ — **D** $(-\infty, 3) \cup (3, \infty)$
30. $4\,|-3x-8| - 1 < -1$ — **A** $\varnothing$
31. $|2x+7| < 0$ — **A** $\varnothing$
32. $|-3x-3| > 0$ — **D** $(-\infty, -1) \cup (-1, \infty)$
33. $4\,|-x+9| - 8 \ge -32$ — **B** $(-\infty, \infty)$
34. $|x+1| \le -6$ — **A** $\varnothing$
35. $|-3x+3| \le 0$ — **C** $\{1\}$
36. $3\,|4x+4| - 6 > -9$ — **B** $(-\infty, \infty)$
37. $|2x-5| > 0$ — **D** $(-\infty, \frac{5}{2}) \cup (\frac{5}{2}, \infty)$
38. $|-3x-6| \le 0$ — **C** $\{-2\}$
39. $4\,|x+2| - 8 > -16$ — **B** $(-\infty, \infty)$
40. $|5x-3| \ge 0$ — **B** $(-\infty, \infty)$
41. $|-3x+3| > 0$ — **D** $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$
42. $3\,|-x+9| + 7 \ge -5$ — **B** $(-\infty, \infty)$
43. $|-x+9| \le 0$ — **C** $\{9\}$
44. $|3x+1| > 0$ — **D** $(-\infty, -\frac{1}{3}) \cup (-\frac{1}{3}, \infty)$
45. $3\,|-3x+1| + 6 < -9$ — **A** $\varnothing$
46. $|2x+6| \le 0$ — **C** $\{-3\}$
47. $|2x-8| \ge -4$ — **B** $(-\infty, \infty)$
48. $5\,|x+2| + 7 \le 7$ — **C** $\{-2\}$
49. $|-3x-8| > -5$ — **B** $(-\infty, \infty)$
50. $|-x-3| > 0$ — **D** $(-\infty, -3) \cup (-3, \infty)$

© 2026 FangMath. All rights reserved.